Matemàtica Discreta
Curs 2026/2027
Llista 2 - Relacions, Aplicacions, Logica, Induccio

1. Relacios

1. Per cada relacio binaria següent, indica si es reflexiva, simetrica, antisimetrica, transitiva, un ordre parcial, una relacio d'equivalencia:

a) la relació d'igualtat sobre els nombres enters,

b) la relació "ser el quadrat de" sobre els nombres enters,

c) la relació de paral·lelisme sobre el conjunt de rectes del pla.

d) la relació de perpendicularitat sobre el conjunt de rectes del pla,

e) la relació "tenir un costat de la mateixa longitud" en el conjunt de triangles del pla.

2. Què podem dir d'una relació binaria que és simètrica i antisimètrica?

3. Siguin A i B dos conjunts finits. Quin és el nombre de

1. relacions de A a B?
2. relacions binaries en A? I cuantes son
   - reflexives,
   - simetricas,
   - antisimetricas,
   - simetricas i antisimetricas

[El nombre de relacios d'equivalencia es mes dificil, el de relacio d'ordre encara mes.]

2. Aplicacios

4. Siguin $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$, $h : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, $k : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ les aplicacions definides per $f(x) = x^2$, $g(x) = x^2$, $h(x) = x^2$, i $k(x) = x^2$. Son f, g, h, k injectives? exhaustives? bijectives?

5. Considerem dues funcions $f : A \to B$ i $g : B \to C$. Demostreu que

- si f i g són injectives, aleshores $g \circ f$ es injectiva,
- si f i g són exhaustives, aleshores $g \circ f$ es exhaustiva.

Que podem dir de f i g si $g \circ f$ es injectiva? i si $g \circ f$ es exhaustiva?

6. Sigui $f : E \to F$ una aplicació entre dos conjunts finits tal que $|E| = |F|$. Demostra que les proprietats siguentes son equivalentes:

- f es injectiva,
- f es exhaustiva,
- f es bijectiva.

7. Sigui $f : E \to F$ una aplicació. Per a qualsevol subconjunt A de E, denotem $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\}$. Demostreu que

- $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ per a tots els subconjunts A i B de E,
- f és injectiva si i només si $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ per a tots els subconjunts A i B de E.

3. Logica

8. Demostreu que $\big((P \implies Q) \vee (Q \implies R)\big) \implies (P \implies R)$.

9. Sigui P una proposició. Que podem dir de una proposició Q tal que $P \wedge Q = \text{False}$ i $P \vee Q = \text{True}$?

10. Són certes les propostes següents?

1. Ningú és perfecte $\iff$ Tothom té un defecte.
2. Els que estan absents sempre s'equivoquen $\iff$ Els que hi són presents mai tenen raó.
3. A la nit, tots els gats són grisos $\iff$ A la nit, no hi ha gats de colors.

11. Quines son les negacions de les proposicions siguentes:

1. Ningú és perfecte:
   a) Ningú té un defecte
   b) Algú és perfecte
   c) Algú té un defecte
   d) Tothom és perfecte
   e) Tothom té un defecte
2. Cualquier estudiant a vegades s'equivoca:
   a) Cualquier estudiant a vegades te raó
   b) Cualquier estudiant sempre te raó
   c) Hi ha un estudiant que a vegades s'equivoca
   d) Hi ha un estudiant que sempre te raó
   e) Hi ha un professor que sempre te raó
3. A la nit, tots els gats són grisos:
   a) Durant el dia, tots els gats són grisos
   b) A la nit, cap gat és gris
   c) A la nit, alguns gats no són grisos

12. Escriu les negacions de les proposicions siguntes:

1. $\forall x \, \big(P(x) \implies Q(x)\big)$
2. $\exists x \, \big(P(x) \vee Q(x)\big)$
3. $\forall x \, \big(P(x) \iff Q(x)\big)$
4. $\forall x \, \exists y \, \big(P(x,y) \implies \big(\forall z \, Q(z)\big)\big)$

4. Induccio

13. Considerem les dues proposicios siguentes:

$$P(n): \quad 10^n - 1 \text{ es divisible per } 9 \qquad \text{i} \qquad Q(n): \quad 10^n + 1 \text{ es divisible per } 9.$$

1. Demostra que $P(n) \implies P(n+1)$ i $Q(n) \implies Q(n+1)$.
2. Dona les valors de n per les quals aquestes proposicions son corectes.

14. Per n enter diferent de zero, sigui $P(n)$ la propietat "en un grup de n cavalls, tots tenen el mateix color". Què passa amb la demostració següent:

1. Per a $n = 1$, només hi ha un cavall, per tant $P(1)$ és certa.
2. Soposem que $P(n)$ és certa, i considerem $n + 1$ cavalls. Per hipòtesi d'inducció, els n primers cavalls tenen el mateix color. Per hipòtesi d'inducció, els n ultims cavalls tenen el mateix color. Com que hi ha cavalls que es troben tant a la primera n com a la darrera n, tots tenen el mateix color. Per tant, $P(n + 1)$ és certa.
3. Per tant, $P(n)$ és certa per a totes les n: "tots els cavalls tenen el mateix color!"

15. Demostra que

$$\sum_{k=1}^{n} k = n(n+1)/2, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = n(n+1)(2n+1)/6, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = n^2(n+1)^2/4.$$

16. Per $n, p \in \mathbb{N}$, sigui $S(p, n) = \sum_{k=1}^{n} k^p$.

1. Demostra que
$$(n+1)^{p+1} = 1 + \sum_{q=0}^{p} \binom{p+1}{q} S(q, n).$$
2. Dedueix que $S(n, p)$ es un polinomi en n amb terme dominant $n^{p+1}/(p + 1)$.
3. Calcula $S(1, n)$, $S(2, n)$ i $S(3, n)$ amb aquest mètode i comproveu que coincideix amb l'enunciat de l'exercici anterior

17. Volem mostrar la desigualtat entre les mitjanes aritmètica i geomètrica per cualquier $n \in \mathbb{N}$:

$$P(n): \qquad \forall\, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^+, \qquad x_1 x_2 \ldots x_n \leq \left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \right)^n.$$

1. Demostra $P(1)$ i $P(2)$.
2. Demostra que $P(n)$ implica $P(2n)$.
3. Sigui $y = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1}}{n-1}$. Demostra que $\dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} + y}{n} = y$. Amb la substitucio $x_n = y$, deduir que $P(n)$ implica $P(n - 1)$.
4. Demostra $P(n)$ per tot $n \in \mathbb{N}$.

18. Siguin n rectes del pla tals que dues rectes qualsevol siguin concurrents i que tres rectes qualsevol no ho són. Calcula el nombre de regions delimitades per les rectes.

19. Demostreu que el nombre de regions del pla definides per una col·lecció de n cercles és com a màxim $n^2 - n + 2$. Dedueix que no hi ha un diagrama de Venn complet format per 4 cercles.

20. Volem desmostrar que $n^5 - n$ es divisible per 5 per cualquier $n \in \mathbb{N}$.

1. Demostra-ho per recurencia.
2. Demostra que si $n \equiv 2 \mod 5$ o $n \equiv 3 \mod 5$ aleshores $n^2 + 1$ es divisible per 5. Factorizant el polinomi $X^5 - X$, demostra que $n^5 - n$ es divisible per 5 per cualquier $n \in \mathbb{N}$.